

E7-Spulenfeder

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

24.04.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
2	Aufgabenstellung	4
3	Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule	5
3.1	Messen der magnetischen Induktion $B(z)$	5
3.2	Gemessene und berechnete Feldverteilung	5
3.3	Bestimmung der Induktivität	5
4	Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule	9
4.1	Messung der axialen magnetischen Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule . . .	9
4.2	Gemessene und theoretische Feldverteilung	10
4.3	Ermittlung der Position wo das Magnetfeld auf die Hälfte abnimmt	10
5	Magnetfeldverlauf Spulenpaar	12
5.1	Erreichen der 5% vom Maximum bei der Helmholtz Spule.	12
6	Fehlerbetrachtung	17
7	Quellen	18

1 Motivation

Das Ziel des gesamten Versuchs ist es, den Magnetfeldverlauf entlang der z-Achse für verschiedene Spulentypen experimentell zu messen, theoretisch zu berechnen und miteinander zu vergleichen. Und dabei, ein tiefes Verständnis für die Verteilung und Eigenschaften magnetischer Felder unterschiedlicher Spulenanordnungen zu erlangen.

2 Aufgabenstellung

1. Magnetfeldverlauf in einer langen Spule
 - a. Messen Sie die magnetische Induktion $B(z)$ längs der Spulenachse (z) eines langen Solenoids.
 - b. Stellen Sie die gemessene und berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie die magnetische Induktion am Ende des Solenoids und vergleichen Sie die experimentellen und theoretischen Werte.
2. Magnetfeldverlauf flache Kreisspule
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule.
 - b. Stellen Sie die gemessene und die berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Ermitteln Sie graphisch und durch Berechnung, in welchem Abstand zur Spulenmitte der Maximalwert des Magnetfelds auf die Hälfte abgenommen hat.
3. Magnetfeldverlauf Spulenpaar
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ eines Kreisspulenpaares, das gleichsinnig vom Strom durchflossen wird, für drei verschiedene Spulenabstände a : $a = 2r$, $a = r$, $a = r/2$ (r : Spulenradius).
 - b. Stellen Sie die berechneten und gemessenen Feldverteilungen in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie für den Fall der Helmholtz-Spule ($a = r$) den Bereich, in dem das Magnetfeld maximal um 5 vom Maximalwert abweicht.

3 Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule

3.1 Messen der magnetischen Induktion $B(z)$

Die z-Richtung des Magnetfeldes wurde durch die 300mm lange Spule in 5mm Abständen über eine insgesamt Messlänge von 420mm, mithilfe eines Vektormagnetometers des Herstellers Adafruit, aufgenommen. Die Daten wurden dabei in jedem Experiment vom Sensor über ein Arduino ausgelesen und über den seriellen Monitor des Arduino-GUI auf eine Tabelle auf einen externen Rechner übernommen. Der Sensor und der Solenoid befanden sich beide parallel auf einer Optischen Bank mit einem Lineal zum Abmessen, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist.

3.2 Gemessene und berechnete Feldverteilung

Das Magnetfeld $B(z)$ einer idealisierten Zylinderspule wird durch Anwendung des Biot-Savart-Gesetzes entlang der Spulenwindungen berechnet. Die resultierende Formel ist in [E 7a „Spulenfeder“, o.D.] angegeben und hergeleitet und bildet die Grundlage für den theoretischen Vergleich.

$$B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} + \frac{L - z}{\sqrt{R^2 + (L - z)^2}} \right)$$

Wie man in Abbildung 3.2 sehr schön sehen kann liegen die Messwerte sehr nah bei den theoretischen Werten, die leichte Abweichung der Kurve entstand höchswahrscheinlich durch falsches ablesen der Mitte der Spule und dadurch dass die Spule idealisiert ist in der Theorie, liegen die Messwerte leicht darunter.

3.3 Bestimmung der Induktivität

Die lokale magnetische Kopplung $L(z)$ entlang der Spulenachse wurde sowohl theoretisch als auch experimentell bestimmt. Theoretisch ergibt sich das axialsymmetrische Magnetfeld $B(z)$

aus dem Modell einer langen Zylinderspule (Solenoid). Die ortsabhängige Induktivität ergibt sich zu $L(z) \sim B(z) \cdot A$, wobei A die Querschnittsfläche der Spule ist. Diese Größe beschreibt die Kopplung eines idealisierten, kleinen Einzelleiters an der Position z .

Experimentell wurde für jeden Messpunkt die lokale Induktivität nach

$$L(z) = \frac{B(z) \cdot A}{I}$$

berechnet und gemeinsam mit der theoretischen Kurve geplottet. Wie in Abbildung 3.3 zu sehen ist, stimmen die experimentellen Werte gut mit den theoretischen überein.

Die Abweichungen lassen sich vor allem durch die begrenzte Genauigkeit des Magnetfeldsensors ($\pm 50 \mu\text{T}$) sowie durch Unsicherheiten beim Stromwert erklären. Über Fehlerfortpflanzung ergibt sich für die relative Unsicherheit der Induktivität:

$$\frac{\Delta L}{L} \approx \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta I}{I}$$

Da $\Delta B/B \approx 4\%$ und $\Delta I/I \approx 0.5\%$, liegt die resultierende Unsicherheit in $L(z)$ im Bereich von etwa 4–5 %.

Am linken Spulenende ergibt sich ein Wert von ca. 0.00075 mH, am rechten von etwa 0.00078 mH, was die weitgehende Symmetrie der Spule bestätigt.

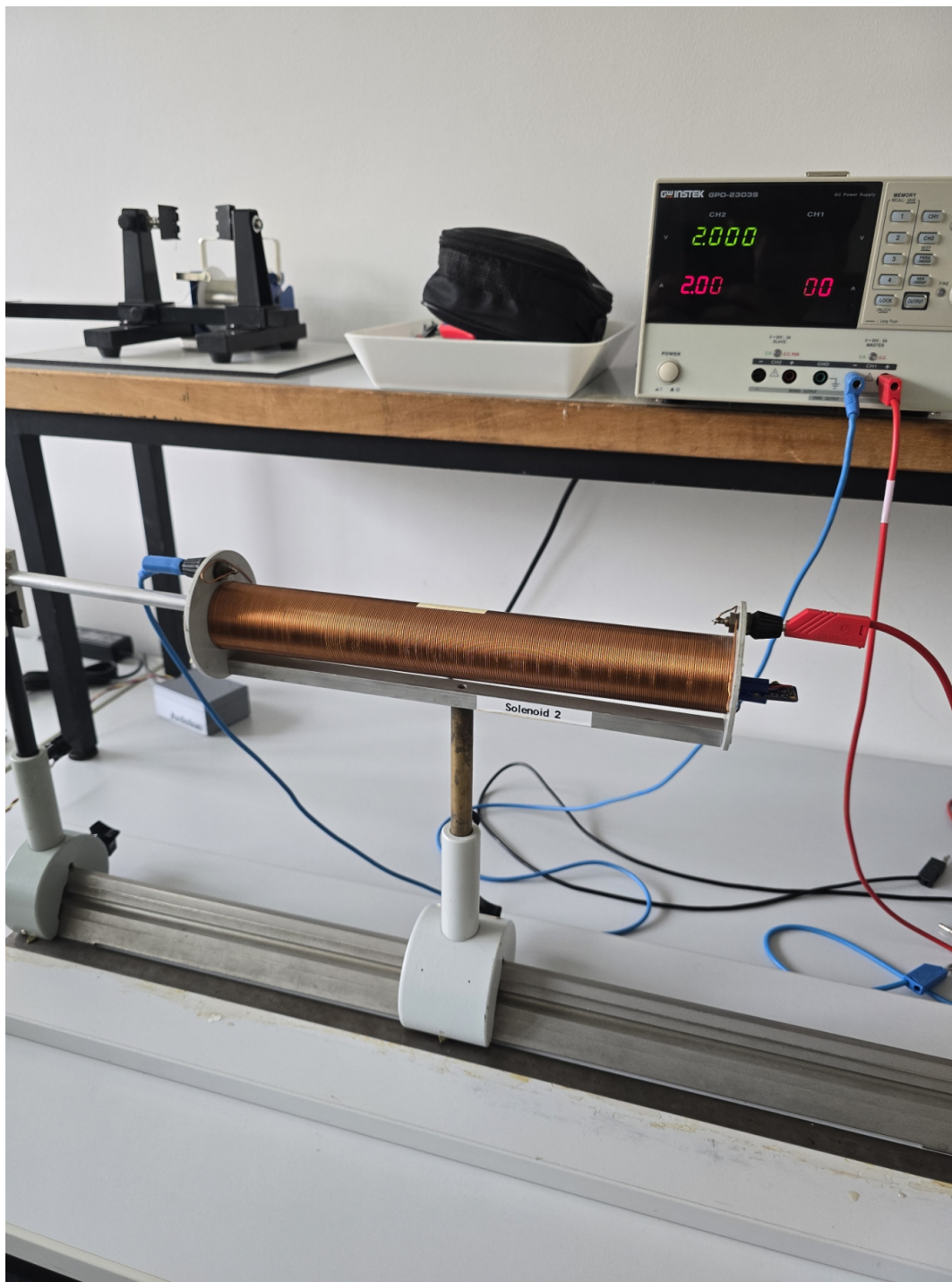


Figure 3.1: Versuchsaufbau mit Solenoid und Vektormagnetometer auf der Optische Bank mit Skaler

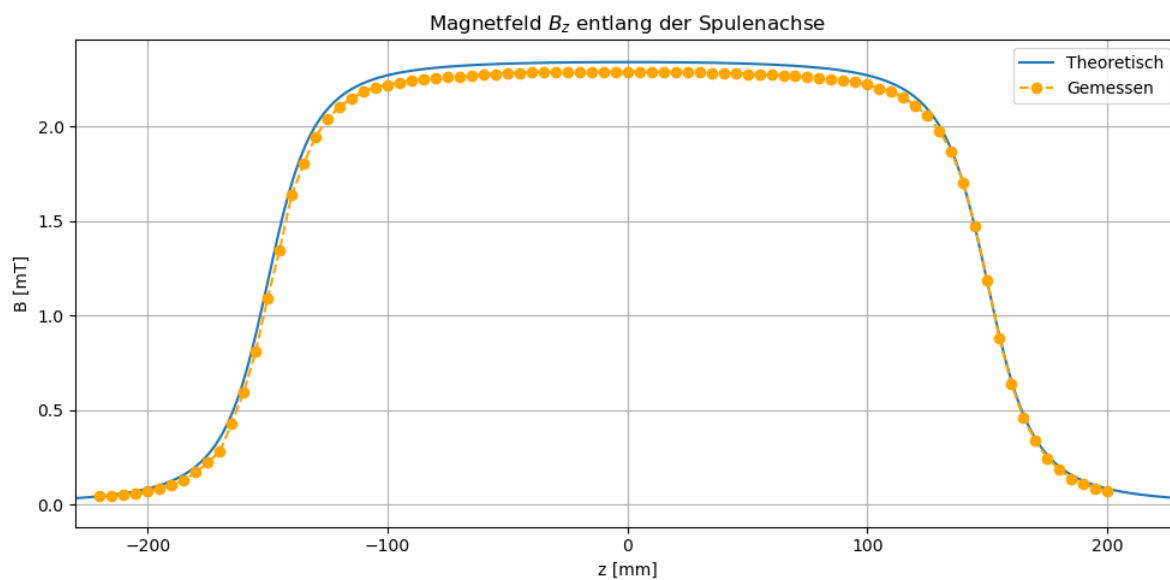


Figure 3.2: Das Magnetfeld des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

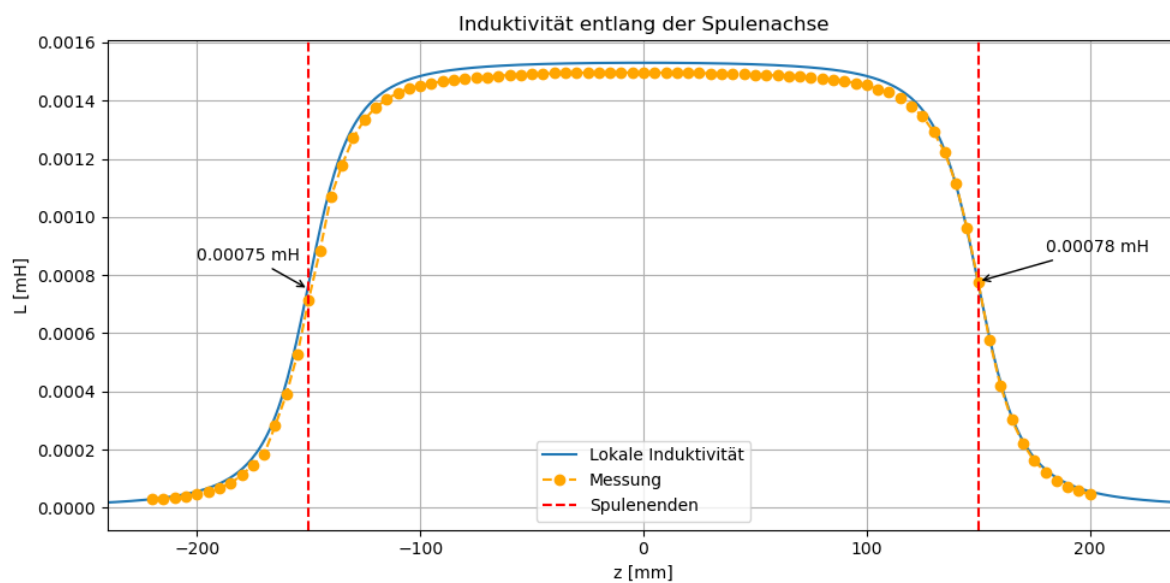


Figure 3.3: Die Induktivität des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

4 Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule

4.1 Messung der axialen magnetischen Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule

Die Messung der flachen Kreisspule erfolgte analog zur Messung beim Solenoid – mit dem Unterschied, dass diesmal der Sensor entlang der Schiene verschoben wurde, nicht die Spule. Wie in Abbildung 4.1 zu erkennen ist, unterscheidet sich der Versuchsaufbau nur geringfügig: Es wurde eine kompaktere, flache Spule verwendet.



Figure 4.1: Versuchsaufbau für die Messung der magnetischen Induktion der flachen Kreisspule

4.2 Gemessene und theoretische Feldverteilung

Wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist, stimmen die experimentell ermittelten Werte gut mit der theoretisch berechneten Feldverteilung überein. Geringfügige Abweichungen lassen sich durch die begrenzte Genauigkeit des Sensors erklären. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die reale Spule nicht ideal ist: Sie besitzt eine endliche Ausdehnung in axialer Richtung, was im theoretischen Modell einer punktförmigen oder idealisierten Ringspule nicht berücksichtigt wird.

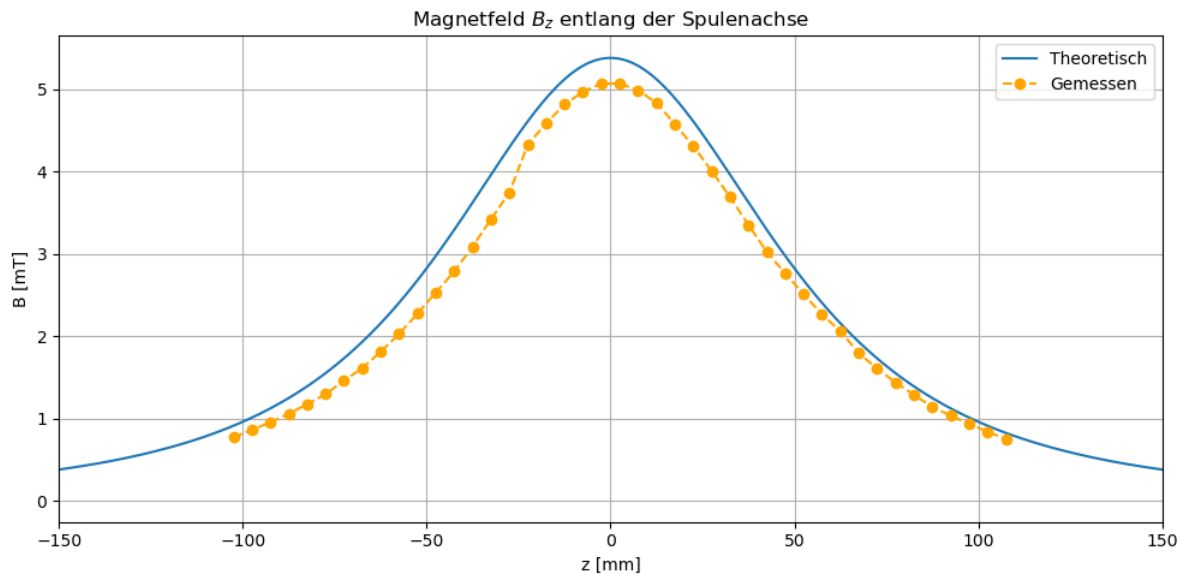


Figure 4.2: Das Magnetfeld des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

4.3 Ermittlung der Position wo das Magnetfeld auf die Hälfte abnimmt

Grafisch erkennt man in Abbildung 4.2 deutlich, dass das Magnetfeld im Zentrum der Spule einen Maximalwert von etwa 5 mT erreicht. Die Hälfte dieses Wertes, also 2.5 mT, wird in einem Abstand von ungefähr ± 50 mm von der Spulenmitte erreicht, wenn man die entsprechenden Messpunkte betrachtet.

Zur genauen Bestimmung der Halbwertsbreite wurde rechnerisch zunächst der maximale Feldwert mit `np.max` bestimmt und anschließend halbiert. Im Datensatz wurden dann die beiden benachbarten Messpunkte identifiziert, zwischen denen dieser Halbwert liegt. Durch lineare Interpolation zwischen diesen Punkten lässt sich die genaue Position des Halbwerts berechnen.

Wie in Abbildung 4.3 dargestellt, ergibt sich dabei eine Halbwertsposition bei ca. -47.44 mm . Aufgrund der axialen Symmetrie der Spule kann man daraus eine gesamte Halbwertsbreite von $\pm 47\text{ mm}$ angeben.

Zum Vergleich wurde auch der theoretisch berechnete Halbwert in derselben Grafik eingetragen. Dieser liegt bei $\pm 46.55\text{ mm}$, was einer Abweichung von nur 0.45 mm zum experimentellen Wert entspricht. Diese geringe Differenz liegt im Bereich der Messunsicherheit und bestätigt die gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment.

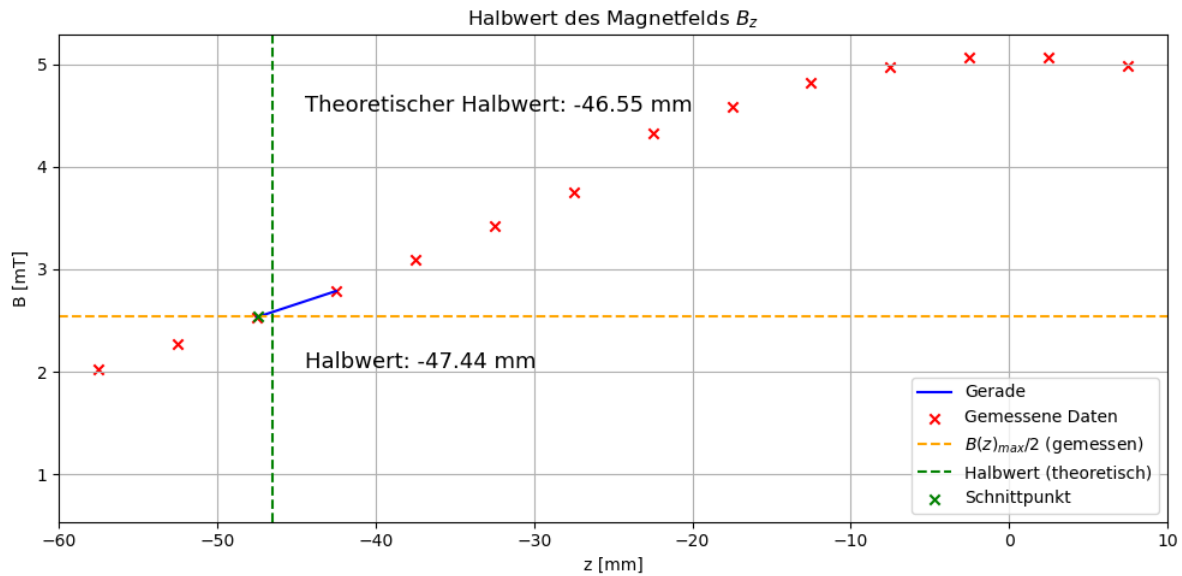


Figure 4.3: Den Halbwert des Magnetfeldes relativ zur Spulenmitte ermitteln

5 Magnetfeldverlauf Spulenpaar

Für die Aufgabe 3, haben wir jeweils zwei gleiche Spulen in einem gewissen Abstand voneinander platziert und die magnetische Induktion $B(z)$ gemessen. Unsere einzelnen Messpunkte hatten jeweils einen Abstand von 5 mm. Wir haben zuerst den Abstand $a = 2r$ gemessen, siehe Abbildung 5.3 weshalb dort die Strecke über die wir gemessen haben am größten ist. Da der wichtige Teil der Messung kurz vor/nach und zwischen den Spulen ist, haben wir bei den anderen beiden aufgehört zu messen, sobald die Werte wieder ungefähr 1000mT erreicht haben. Während der Messung blieben die beiden Spulen am gleichen Punkt und der Stab mit dem Arduino wurde bewegt. Die Position der Spulen werden jeweils bei den Plots dazugeschrieben, siehe Abbildung 5.1, Abbildung 5.2 Abbildung 5.3 und , doch für die x-Achse des Plots nutzen wir die mitte der Spulen als $z=0$.

Die theoretischen Werte kommen wie oben auch durch das Biot-Savart-Gesetz zustande, welches für ein Spulenpaar wie folgt lautet:

$$B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + (z - d/2)^2)^{3/2}} + \frac{R^2}{(R^2 + (z + d/2)^2)^{3/2}} \right)$$

5.1 Erreichen der 5% vom Maximum bei der Helmholtz Spule.

- Helmholtz Spule: $a = R$.

Der Maximalwert bei unserer Helmholtzspule liegt bei 4025 mT. Wenn wir den Bereich suchen, in dem das Magnetfeld maximal um 5% von diesem Wert abweicht, brauchen wir die Punkte bei denen der Wert unter 3823.75 mT fällt. Wie bisher gilt, dass die Mitte der Spulen als $z=0$ betrachtet wird. An den Punkten: -27.35mm und 26.85mm, in Abbildung 5.4, fallen unsere Werte das erste mal unter die 5% des Maximalwertes. Da auf unserer Skala die Mitte bei 316mm und die beiden Spulen bei 350mm und 282mm waren, folgt daraus, dass der Bereich in dem der Wert höchstens 5% vom Maximalwert abweicht, fast genau zwischen den beiden Spulen ist.

Schnittpunkte:

$z_{\text{adjusted}} = 26.85 \text{ mm}$, $B = 3823.75 \text{ mT}$

$z_{\text{adjusted}} = -27.35 \text{ mm}$, $B = 3823.75 \text{ mT}$

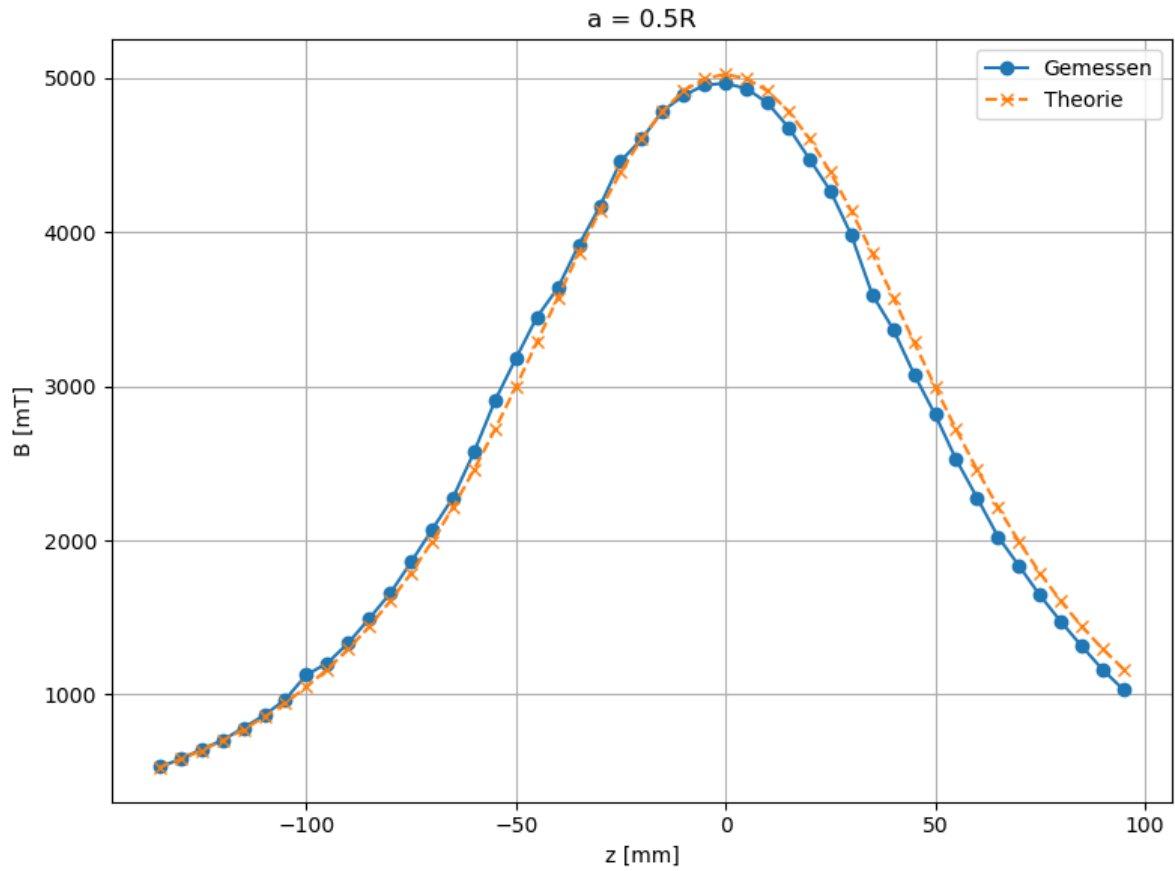


Figure 5.1: Spulenpaar 3 mit Abstand $a = 0.5 R$. Position Spule 1 bei 350mm. Position Spule 2 bei 316mm.

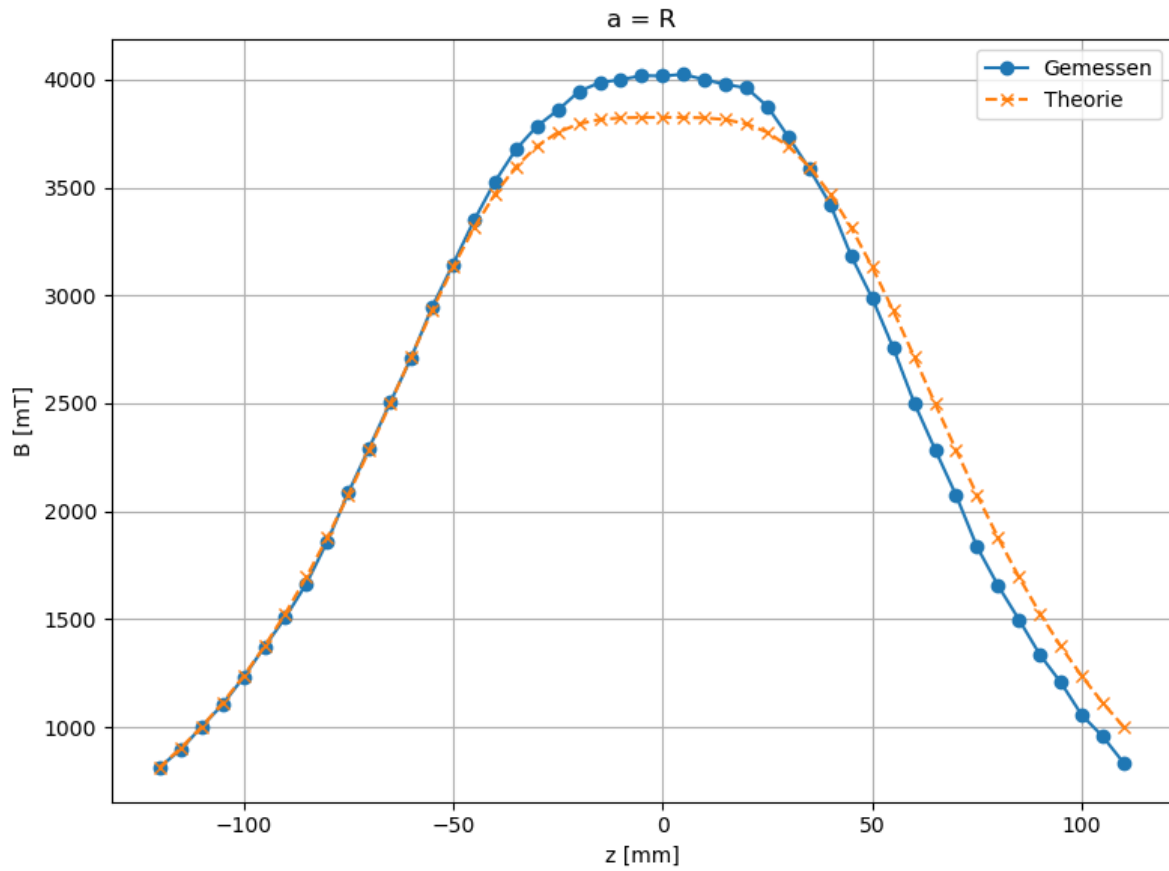


Figure 5.2: Spulenpaar 3 mit Abstand $a = R$. Position Spule 1 bei 350mm. Position Spule 2 bei 282mm.

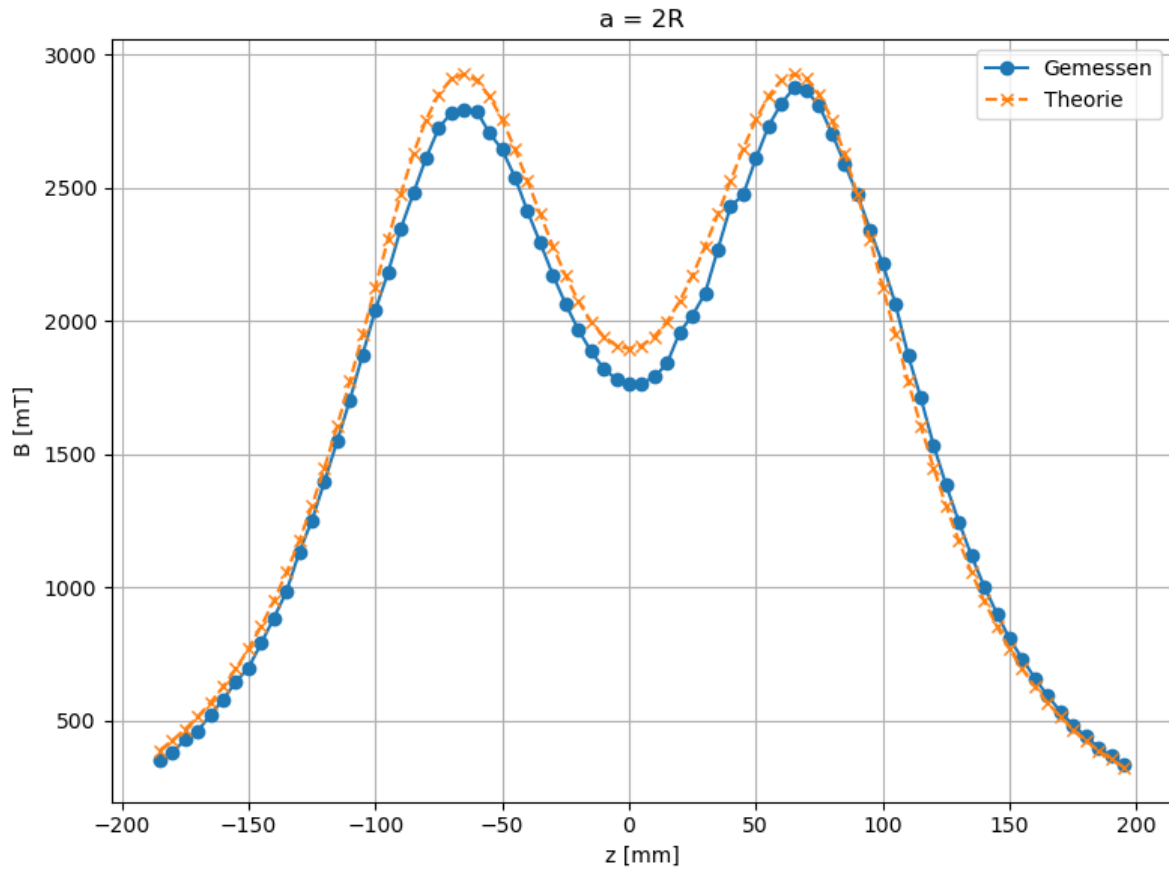


Figure 5.3: Spulenpaar 3 mit Abstand $a = 2R$. Position Spule 1 bei 350mm. Position Spule 2 bei 214mm.

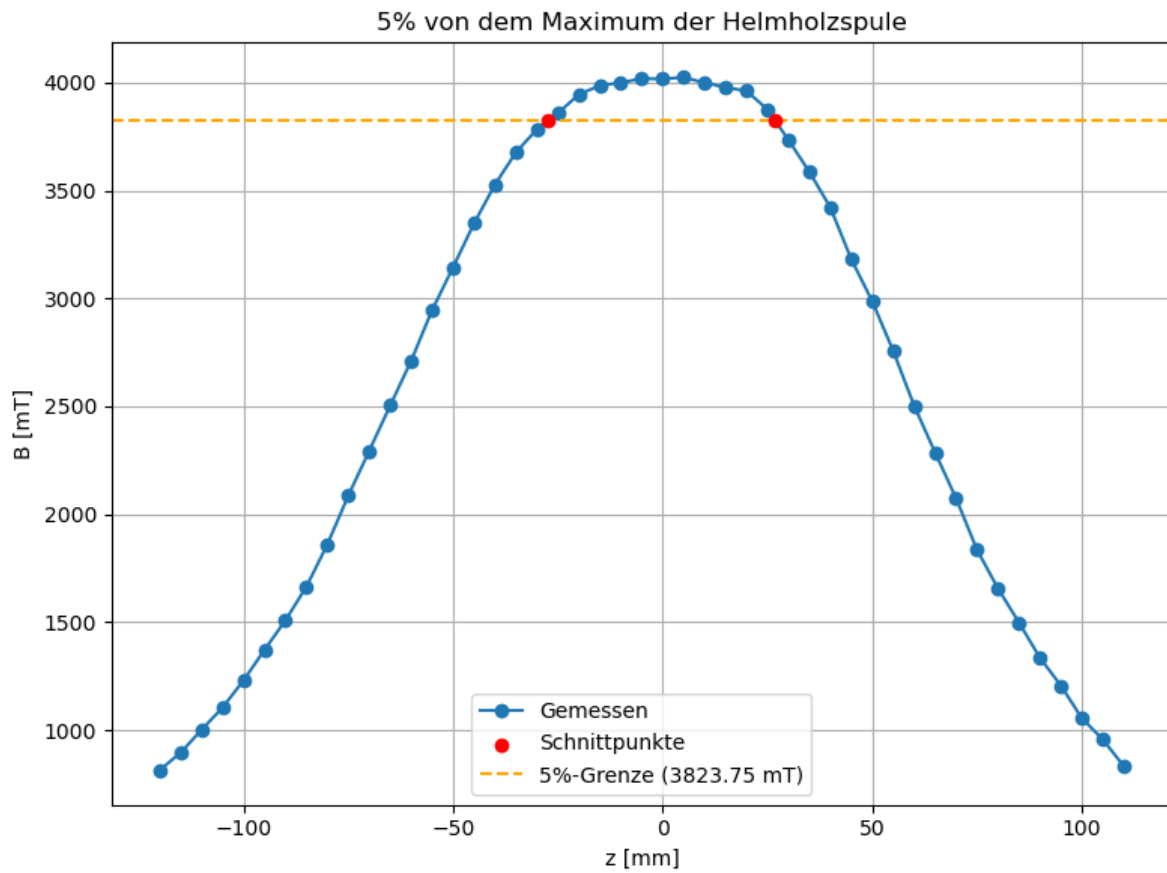


Figure 5.4: Erreichen der 5% vom Maximum bei der Helmholzspule

6 Fehlerbetrachtung

Bei der Durchführung und Auswertung des Experiments sind mehrere potenzielle Fehlerquellen zu berücksichtigen:

- **Sensorposition:** Der Sensor war an einem langen Stab befestigt, der leicht schief montiert war. Dadurch lag der Sensor möglicherweise nicht exakt auf der Spulenachse, was besonders im Bereich des stärksten Feldes zu systematischen Abweichungen führen kann.
- **Toleranz des Magnetfeldsensors:** Das verwendete Messgerät weist eine Unsicherheit von ca. $\pm 50 \mu\text{T}$ auf. Bei einem typischen Messwert von $B \approx 1.2 \text{ mT}$ ergibt sich eine relative Unsicherheit von etwa 4 %.
- **Toleranz des Netzgeräts:** Die Stromanzeige hat eine Ungenauigkeit von etwa $\pm 0.05\% + 3 \text{ mA}$. Bei einem typischen Strom von $I = 1 \text{ A}$ ergibt sich eine Unsicherheit von etwa $\pm 5 \text{ mA}$, was zu einer relativen Abweichung im berechneten $B \sim I$ von $\approx 0.5\%$ führt.
- **Temperaturabhängiger Widerstand:** Durch Erwärmung der Spule steigt deren Widerstand, was zu leichten Stromabweichungen führt. Diese wirken sich direkt auf das berechnete Feld aus.
- **Positionsmessung:** Die Sensorposition wurde manuell mit einem Lineal bestimmt. Die Ablesegenauigkeit liegt bei etwa $\pm 1 \text{ mm}$. In Bereichen mit starker Feldänderung kann dies zu zusätzlichen Abweichungen von bis zu $\sim 10\%$ im berechneten Gradienten $\frac{dB}{dz}$ führen.
- **5%-Grenze:** Bei der Helmholtz-Spule hatten wir nur Messwerte alle 5mm, weshalb die Schnittpunkte zwischen einer horizontalen Linie bei 3823.75mT und einer Geraden zwischen den beiden nächsten Messpunkten zustande kommt. Da das Feld zwischen den beiden Punkten nicht wirklich linear ist, kann dies zu kleineren Fehlern führen.

7 Quellen

E 7a „Spulenfeder“. (o. D.). Abgerufen am 6. Mai 2025, von <https://home.uni-leipzig.de/prakphys/pdf/VersucheNF/E-Lehre/E-07a-AUF.pdf>